

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль



Мөнхчулууны Ренчин

**Generative AI ашиглан богино
хэмжээний видео контентыг автоматаар
үүсгэх, үнэлэх системийн загварчлал ба
хөгжүүлэлт**

БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН АЖИЛ

Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Мэдээллийн технологийн салбар

Generative AI ашиглан богино
хэмжээний видео контентыг автоматаар
үүсгэх, үнэлэх системийн загварчлал ба
хөгжүүлэлт

Мэргэжлийн индекс: D061304
Мэргэжил: Мэдээллийн технологи

Удирдагч:
Гүйцэтгэгч:

Магистр (M.Sc) П.Нарангэрэл
М.Ренчин

Улаанбаатар хот
2026 он 6 сар

Батлав. Мэдээллийн технологийн тэнхим-ийн эрхлэгч:

..... /Доктор (PhD), Дэд профессор, А.Алтангэрэл /

Удирдагч:

..... /Магистр (M.Sc) П.Нарангэрэл/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: "GENERATIVE AI АШИГЛАН БОГИНО ХЭМЖЭЭНИЙ ВИДЕО
КОНТЕНТЫГ АВТОМАТААР ҮҮСГЭХ, ҮНЭЛЭХ СИСТЕМИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ БА
ХӨГЖҮҮЛЭЛТ"

№	Ажлын бүлэг хэсгүүдийн нэр	Эзлэх хугацаа	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал	5%	2026-03-06
2	Онолын судалгаа	20%	2026-03-27
3	Системийн шаардлага	20%	2026-04-24
4	Хөгжүүлэлт ба туршилт (API, Frontend, DB)	40%	2026-05-22
5	Дүгнэлт, хамгаалалтын бэлтгэл	15%	2026-06-05

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: /М.Ренчин/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Ажлын бүлэг хэсгүүдийн нэр	Эзлэх хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Удиртгал	5%	2026-03-06
2	Онолын судалгаа	20%	2026-03-27
3	Системийн шаардлага	20%	2026-04-24
4	Хөгжүүлэлт ба туршилт (API, Frontend, DB)	40%	2026-05-22
5	Дүгнэлт, хамгаалалтын бэлтгэл	15%	2026-06-05

Ажлын товч дүгнэлт

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Удирдагч: /Магистр (M.Sc) П.Нарангэрэл/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан М.Ренчингийн бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д
хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Салбарын эрхлэгч: /Доктор (PhD), Дэд профессор,
А.Алтангэрэл /

Зохиогчийн эрх хамгаалал

Миний бие М.Ренчин, "Generative AI ашиглан богино хэмжээний видео контентыг автоматаар үүсгэх, үнэлэх системийн загварчлал ба хөгжүүлэлт" сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

Generative AI ашиглан богино хэмжээний видео контентыг автоматаар үүсгэх, үнэлэх системийн загварчлал ба хөгжүүлэлт

М.Ренчин

Түлхүүр үгс: хиймэл оюун, видео контент, Node.js, TypeScript, Groq, ElevenLabs, FFmpeg, REST API

Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд хэрэглэгч зөвхөн сэдэв оруулахад скрипт бичих, дүрслэл үүсгэх, дуу хоолой синтез хийх, видео нэгтгэн хадгалах бүх үйл явцыг автоматаар гүйцэтгэдэг хиймэл оюунд суурилсан богино хэмжээний видео контент үүсгэлтийн цогц веб систем хөгжүүлэхэд чиглэсэн судалгаа, шинжилгээ болон системийн зохиомжийг боловсруулсан.

Системийн судалгааны хэсэгт InVideo AI, Pictory, Synthesia, Runway Gen-3 зэрэг олон улсын ижил төстэй системүүдтэй харьцуулалт хийж, манай системийн давуу тал болох Монгол хэлний дэмжлэгийг тодорхойлсон. Ашиглах AI загваруудын хувьд скрипт үүсгэлтэд Groq LLM (Llama 4), дуу хоолой синтезд ElevenLabs, CHIMEGE, дүрслэл үүсгэлтэд Google Gemini Flash Image 2.5 API-г судалж, техникийн үзүүлэлтийг нотлов.

Системийн шаардлагын хэсэгт гурван үүрэгтэй хэрэглэгч — Хэрэглэгч, Контент Менежер, Супер Админ — нарын функциональ болон функциональ бус шаардлагуудыг тодорхойлж, Use Case диаграм болон тодорхойлолтуудыг гаргав. Техникийн хэрэгжүүлэлтэд Node.js дээр суурилсан REST API backend, TypeScript, PostgreSQL өгөгдлийн сан, JWT баталгаажуулалт, FFmpeg видео боловсруулалт, Cloudinary/AWS S3 үүлэн хадгалалтыг ашиглах шийдвэр гарсан.

Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг бичихэд тусалсан удирдагч багш П.Нарангэрэл-д чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлж байна. Тэдний зөвлөмж, чиглүүлэлт, тэвчээртэй хандлага энэхүү ажлыг амжилттай гүйцэтгэхэд нэн чухал дэм болсон.

Мөн энэхүү судалгааны ажилд санал бодлоо хуваалцаж, тусалсан бүх найз нөхөд, багш нартаа болон судалгааны материалаар хангасан эх сурвалжуудад талархал илэрхийлнэ.

Эцэст нь, миний суралцах аяллыг дэмжиж ирсэн гэр бүлдээ гүнээ талархаж байна.

Товчилсон үгс

AI	A rtificial I ntelligence (Хиймэл оюун)
API	A pplication P rogramming I nterface
AWS S3	A mazon W eb S ervices S imple S torage S ervice
CRUD	C reate, R ead, U pdate, D eleate
FFmpeg	F ast F orward M PEG — мультимедиа боловсруулалтын нээлттэй хэрэгсэл
HTTP	H ypertext T ransfer P rotocol
JWT	J SON W eb T oken
LLM	L arge L anguage M odel (Том хэлний загвар)
MVC	M odel- V iew- C ontroller
ORM	O bject- R elational M apping
RBAC	R ole- B ased A ccess C ontrol
REST	R epresentational S tate T ransfer
SPA	S ingle P age A pplication
SSE	S erver- S ent E vents
TTS	T ext-to- S peech (Текст-дуу хоолой синтез)
UC	U se C ase (Хэрэглээний нөхцөл)
UML	U nified M odelling L anguage
MXTC	Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль
MTT	Мэдээлэл технологийн тэнхим

Гарчиг

Зохиогчийн эрх хамгаалал	i
Хураангуй	ii
Талархал	iii
Товчилсон үгс	iv
1 Удиртгал	1
1.1 Сэдэв сонгосон үндэслэл	1
1.2 Зорилго	1
1.3 Зорилт	2
1.4 Бүлгийн дүгнэлт	2
2 Судалгаа	3
2.1 Төстэй системүүдийн судалгаа	3
2.2 Ашиглах AI загваруудын судалгаа	3
2.2.1 AI загваруудын харьцуулалт ба сонголтын үндэслэл	3
Сонголтын шалгуур	4
2.2.2 Скрипт үүсгэлтийн загварууд	4
Groq + Llama 3.3 70B	4
Anthropic Claude	4
2.2.3 Зураг үүсгэлтийн загварууд	4
Google Gemini Flash Image 2.5	4
2.2.4 Дуу хоолой синтезийн загварууд	4
ElevenLabs	4
CHIMEGE	5
Google Gemini TTS	5
2.3 Ашиглах технологийн судалгаа	5
2.3.1 Backend: Node.js	5
2.3.2 Web framework: Express	5
2.3.3 Өгөгдлийн сан: PostgreSQL	5
2.3.4 ORM: Sequelize	5
2.3.5 Видео боловсруулалт: FFmpeg	5
2.4 Бүлгийн дүгнэлт	5
3 Системийн шаардлага	6
3.1 Системийн ерөнхий тодорхойлолт	6
3.2 Хэрэглэгчийн шаардлага	6
3.3 Функциональ шаардлага	6
3.4 Функциональ бус шаардлага	6
3.5 Системийн хэрэглэгчийн төрлүүд	6
3.6 Use Case-уудын жагсаалт	7
3.7 Use Case диаграм	8

3.8	Use Case тодорхойлолтууд	8
3.8.1	Үндсэн үйл ажиллагааны Use Case-ууд	8
3.9	Бүлгийн дүгнэлт	8
4	Хөгжүүлэлт ба туршилт	10
4.1	Системийн архитектур	10
4.2	Өгөгдлийн сангийн зохиомж	10
4.2.1	Өгөгдлийн сангийн схемийн ерөнхий бүтэц	10
4.2.2	users хүснэгт	10
4.2.3	videos хүснэгт	10
4.2.4	scenes хүснэгт	11
4.2.5	Хүснэгтүүдийн хоорондын холбоос	11
4.2.6	Индекс ба гүйцэтгэлийн оптимизаци	11
4.3	Backend API хөгжүүлэх	12
4.3.1	Технологийн стек	12
4.3.2	API endpoint жагсаалт	13
4.3.3	Authentication ба JWT хэрэгжүүлэлт	13
4.3.4	Middleware ба эрхийн шалгалт	14
4.4	Frontend интерфэйс хөгжүүлэх	14
4.4.1	Технологийн стек	14
4.4.2	Component ба хуудсын архитектур	14
4.4.3	AI Video Studio засварлагчийн UI	15
4.5	AI service-үүдтэй холболт	15
4.5.1	Groq + Llama 3.3 70B (скрипт үүсгэлт)	15
4.5.2	Imagen 4 / Nano Banana (зураг үүсгэлт)	15
4.5.3	ElevenLabs (дуу хоолой синтез)	15
4.5.4	FFmpeg видео угсралтын pipeline	15
4.5.5	Cloudinary болон AWS S3 нийлмэл стратеги	16
4.6	Системийн туршилт	16
4.6.1	Туршилтын стратеги	16
4.6.2	Туршилтын хэрэгсэл	16
4.6.3	Гол туршилтын кейсүүд	16
4.6.4	Code coverage үр дүн	17
4.6.5	Гүйцэтгэлийн туршилт	17
4.7	Илэрсэн алдааг засварлах	17
4.8	Үр дүнг баримтжуулах	18
4.8.1	API documentation	18
4.8.2	Code documentation	18
4.8.3	Хэрэглэгчийн гарын авлага	18
4.8.4	Системийн ажиллагааны үр дүн	18
4.9	Бүлгийн дүгнэлт	18
	Дүгнэлт	20
	Ном зүй	23

Зургийн жагсаалт

3.1	ViralAI системийн Use Case диаграмм	8
-----	---	---

Хүснэгтийн жагсаалт

2.1	Олон улсын системүүдтэй харьцуулалт	3
2.2	AI загвар сонголтын шалгуур	4
3.1	Хэрэглэгчийн шаардлагын жагсаалт	6
3.2	Функциональ шаардлагын жагсаалт	7
3.3	Функциональ бус шаардлагын жагсаалт	7
3.4	Хэрэглэгчийн эрхийн матриц	8
3.5	UC-01 — Видео үүсгэх	9
3.6	UC-07 — Studio засварлагчаар scene засварлах	9
4.1	Хэрэгжүүлсэн технологийн стек	10
4.2	users хүснэгтийн схем	10
4.3	videos хүснэгтийн схем	11
4.4	scenes хүснэгтийн схем	11
4.5	Хүснэгтүүдийн хоорондын холбоосын матриц	12
4.6	Backend-д ашигласан технологийн стек	12
4.7	Authentication endpoint-ууд	13
4.8	Video endpoint-ууд	13
4.9	Аудио endpoint-ууд	13
4.10	Frontend технологийн стек	14
4.11	Туршилтын стратегийн пирамид	16
4.12	Туршилтын хэрэгсэл	16
4.13	Баталгаажуулалтын туршилтын кейсүүд	16
4.14	Видео үүсгэлтийн туршилтын кейсүүд	17
4.15	Code coverage үр дүн	17
4.16	Гүйцэтгэлийн туршилтын үр дүн	17
4.17	Илэрсэн алдаа ба шийдэл	18
4.18	Системийн ажиллагааны эцсийн үнэлгээ	19

БҮЛЭГ 1

Удиртгал

1.1 Сэдэв сонгосон үндэслэл

Орчин үеийн дижитал орчинд богино хэмжээний видео контент нь нийгмийн сүлжээнд давамгайлж буй гол хэлбэр болж хувирчээ. TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels зэрэг платформууд нь сар бүр тэрбум гаруй хэрэглэгчид хүрч байгаа бөгөөд уг платформуудад агуулга бүтээх эрэлт нь маш өндөр байна.

Чанартай видео контент бүтээх нь цаг хугацаа, мэдлэг, хэрэгсэл зэрэг олон нөөц шаарддаг. Гараар видео хийхэд:

- Скрипт бичих — 1-3 цаг
- Зураг/дизайн хийх — 2-5 цаг
- Дуу бичлэг хийх — 1-2 цаг
- Видео монтаж хийх — 3-8 цаг

Нийт нэг видеод 1-3 өдөр зарцуулагддаг. AI технологи ашиглан эдгээр үйл ажиллагааг автоматжуулснаар нэг видеог 5-15 минутад бэлдэх боломж бий болно.

Монгол хэлний видео контент интернэтэд харьцангуй бага байдаг бөгөөд Монгол компани, брэнд, блогчдод зориулсан хялбар, автомат видео контент үүсгэгч байхгүй байна. Олон улсын зах зээлд InVideo AI, Pictory, Synthesia, Runway Gen-3 зэрэг системүүд ажиллаж байгаа боловч аль ч систем Монгол хэлийг дэмждэггүй байна. Энэ нь манай системийн зах зээлийн том цоорхойг харуулж байна.

Иймд зөвхөн контент автоматаар үүсгэхэд зогсохгүй — үүсгэсэн видеоогоо AI Video Studio засварлагчаар scene бүрийн narration, зураг, дуу хоолой, background music, subtitle засварлаж боловсруулах боломж бүхий цогц систем хөгжүүлэх шаардлага тодорхой болов.

1.2 Зорилго

Энэхүү дипломын ажлын гол зорилго нь хэрэглэгч зөвхөн сэдэв, жанр, урт зэрэг үндсэн тохиргоог оруулахад дараах бүх үйл явцыг автоматаар гүйцэтгэж, мөн үүсгэсэн контентоо Studio засварлагчаар боловсруулах боломж бүхий хиймэл оюунд суурилсан цогц видео контент үүсгэлтийн веб систем хөгжүүлэх юм:

1. Монгол болон Англи хэлний скрипт (үг, дүр зураглал, дуу хоолойн дэлгэрэнгүй) автоматаар бүтээх
2. Scene бүрд тохирсон зураг (AI) үүсгэж, видеоны үндэс болгох
3. Скриптийн хиймэл дуу хоолой синтез хийх (TTS)
4. Зураг, дуу, текстийг нэгтгэн MP4 видео файл гаргах
5. AI Video Studio засварлагчаар scene бүрийн narration, зураг, дуу хоолой, background music, subtitle засварлах
6. Зөвхөн өөрчлөгдсөн scene-үүдийг хэсэгчилсэн re-render хийх
7. Үүлэн хадгалалтад байршуулж, YouTube/TikTok/Instagram хэлбэрт тааруулан хэрэглэгчид хүргэх

1.3 Зорилт

Дипломын ажлын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна:

1. Монгол болон олон улсын ижил төстэй системүүдийг судалж, харьцуулсан шинжилгээ хийх;
2. Ашиглах AI загварууд (Groq, Google Gemini, ElevenLabs, Magic Hour) болон технологийн судалгаа хийх;
3. Системийн хэрэглэгчийн болон функциональ шаардлагуудыг тодорхойлж, Use Case диаграм гаргах;
4. AI Video Studio засварлагчийн Use Case, шаардлага, урсгалыг тодорхойлох;
5. PostgreSQL өгөгдлийн сангийн нормчилсон схем, хүснэгтийн бүтцийг зохиомжлох;
6. Role-Based Access Control (RBAC) бүхий JWT баталгаажуулалтын тогтолцоог хэрэгжүүлэх;
7. Node.js + Express + TypeScript ашиглан RESTful API backend хөгжүүлэх;
8. FFmpeg ашиглан зураг, дуу, текстийг нэгтгэн видео гаргах болон хэсэгчилсэн re-render модуль хөгжүүлэх;
9. Cloudinary болон AWS S3-д видеог байршуулах, хэрэглэгчид хүргэх модуль хэрэгжүүлэх.

1.4 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт Монгол хэлний видео контентын хомсдол болон одоо байгаа системүүдийн дүн шинжилгээнд үндэслэн сэдвийн шаардлага болон зорилтуудыг тодорхойлсон. Харьцуулсан шинжилгээгээр тус дипломын ажил нь Монгол хэлний дэмжлэг, AI Video Studio засварлагч, хэсэгчилсэн re-render, олон платформ export зэрэг одоо байгаа системүүдэд байхгүй шинэлэг боломжуудыг нэгтгэсэн цогц шийдэл болохыг тодорхойлов.

БҮЛЭГ 2

Судалгаа

2.1 Төстэй системүүдийн судалгаа

AI-д суурилсан видео контент үүсгэлтийн чиглэлээр дотоод болон гадаадад хэд хэдэн судалгааны ажил хийгдсэн байна. Олон улсын туршлагаас харвал дараах системүүд амжилттай ажиллаж байна:

- **InVideo AI** (АНУ, 2017 оноос): Текст prompt-оос видео, дуу хоолой, визуал нэгтгэн автоматаар контент үүсгэдэг. 16 сая гаруй медиа хөрөнгөтэй.
- **Pictory AI** (АНУ, 2021 оноос): Скрипт болон блог постоос видео автоматаар үүсгэх, хялбар ашиглалттай платформ.
- **Synthesia** (Их Британи, 2017 оноос): Хиймэл аватар ашиглан корпорейт видео бүтээх, 70+ хэлд дэмжигдсэн.
- **Runway Gen-3** (АНУ): Мэргэжлийн түвшний AI видео үүсгэлт, кино үйлдвэрлэлд хэрэглэгддэг.

Монгол улсын хувьд ижил төстэй автомат видео контент үүсгэлтийн систем одоогоор байхгүй байна. Б.Мөнхбаяр нарын 2024 оны судалгааны ажилд AI ашиглан текстийг дуу хоолойд хөрвүүлэх системийн шинжилгээ хийгдсэн байна.

Харьцуулсан шинжилгээний үр дүнд одоо байгаа бүх системд Монгол хэлний дэмжлэг байхгүй, хэрэглэгч видео үүсгэгдсэний дараа scene түвшинд засварлах боломж хязгаарлагдмал, хэсэгчилсэн re-render хийх боломж байхгүй байгааг тодорхойлов.

Хүснэгт 2.1: Олон улсын системүүдтэй харьцуулалт

Онцлог шинж	InVideo AI	Pictory	Synthesia	Runway Gen-3	Манай
Монгол хэл	×	×	×	×	
Scene-by-scene зураг	Хязгаарлагдмал	×	×	✓	
Studio засварлагч	Хэсэгчилсэн	Хэсэгчилсэн	×	×	
Хэсэгчилсэн re-render	×	×	×	×	
Background music	✓	✓	✓	×	
Subtitle	✓	✓	✓	×	
Нээлттэй API	✓	×	✓	✓	
Үнэ	Төлбөртэй	Төлбөртэй	Өндөр	Өндөр	Төлбөртэй

2.2 Ашиглах AI загваруудын судалгаа

2.2.1 AI загваруудын харьцуулалт ба сонголтын үндэслэл

Энэхүү систем нь богино хэмжээний AI видео автоматаар үүсгэдэг тул 3 үндсэн төрлийн загвар сонгох шаардлагатай. Үүнд:

- **Script/Text generation model** — видеоны гарчиг, scene, narration, image prompt үүсгэх
- **Image generation model** — scene бүрийн зураг үүсгэх
- **Voice generation model** — narration-ийг дуу болгон хувиргах

Сонголт хийхдээ зөвхөн чанарыг бус, хурд, өртөг, интеграцийн хялбар байдал, production readiness, multilingual support зэрэг шалгуурыг хамтад нь авч үзэх нь зүйтэй.

Сонголтын шалгуур

Манай системийн зорилго нь олон scene бүхий богино видео хурдан үүсгэх тул дараах шалгуурыг ашиглан загваруудыг сонгов.

Хүснэгт 2.2: AI загвар сонголтын шалгуур

Шалгуур	Тайлбар
Чанар	Үүсгэсэн үр дүн хэр бодит, уялдаатай, ашиглахад бэлэн эсэх
Хурд	Нэг хүсэлтэд хариулах latency болон throughput
Өртөг	Токен, character, image, resolution зэргээс хамаарах зардал
Prompt дагах чадвар	Заавар, стиль, бүтэц, деталь хэр сайн дагаж байгаа эсэх
Multilingual support	Монгол/англи зэрэг олон хэлтэй ажиллах боломж
Production readiness	Stable эсэх, rate limit ба найдвартай байдал
Интеграцийн хялбар байдал	API, SDK, documentation, workflow-д оруулахад хялбар эсэх

2.2.2 Скрипт үүсгэлтийн загварууд

Groq + Llama 3.3 70B

Groq нь LPU (Language Processing Unit) хэмээх тусгай чипс ашиглан маш хурдан inference хийдэг платформ юм. Llama 3.3 70B загвар нь текст үүсгэлт, дагаварлалт болон олон хэлтэй ажиллахад давуу талтай. Манай системд скрипт, narration, image prompt үүсгэлтэд голлон ашигладаг.

Anthropic Claude

Anthropic Claude нь урт текст, бүтэцтэй гаралт, дагаварлалт болон найдвартай байдлаараа онцлогтой. Скрипт үүсгэлтийн fallback загвар болгон ашиглагдана.

2.2.3 Зураг үүсгэлтийн загварууд

Google Gemini Flash Image 2.5

Google-ийн Gemini Flash Image 2.5 нь хурдан, өндөр чанарын зураг үүсгэлтийг харьцангуй бага зардлаар хийдэг загвар юм. Scene бүрт тохирох зураг үүсгэхэд ашиглагдана.

2.2.4 Дуу хоолой синтезийн загварууд

ElevenLabs

ElevenLabs нь байгалийн дуу хоолойтой TTS платформ бөгөөд олон хэлд дэмжлэгтэй. Flash v2.5 болон Multilingual v2 загваруудыг ашиглана.

CHIMEGE

Chimege нь Монгол хэлний TTS систем бөгөөд дотоодын хэрэглэгчдэд зориулсан байгалийн дуу хоолойг хангана.

Google Gemini TTS

Google Gemini-ийн TTS модуль нь олон хэл дэмжиж, Монгол хэлийг хэсэгчилэн дэмждэг.

2.3 Ашиглах технологийн судалгаа

2.3.1 Backend: Node.js

Node.js нь asynchronous, event-driven JavaScript runtime бөгөөд scalable network application хөгжүүлэхэд зориулагдсан. Манай системд AI model API дуудлага, database access, media processing request, file upload, progress update зэрэг олон I/O-bound үйлдэл нэгэн зэрэг явагддаг тул Node.js маш тохиромжтой.

2.3.2 Web framework: Express

Express нь Node.js дээр суурилсан fast, unopinionated, minimalist web framework юм. Routing, middleware architecture нь API хөгжүүлэлтэд хялбар бөгөөд validation, authentication, logging, error handling-ийг middleware хэлбэрээр зохион байгуулах боломжтой.

2.3.3 Өгөгдлийн сан: PostgreSQL

PostgreSQL нь ACID хангалтай, нарийн схемтэй, relations-тэй ажилладаг тул видео, scene, хэрэглэгч, subscription-ийн хоорондын нарийн харилцааг тодорхойлоход тохиромжтой.

2.3.4 ORM: Sequelize

Sequelize v6 нь PostgreSQL-тэй ажиллах боломжийг TypeScript-тэй нийцтэйгээр хангадаг. Model definition, migration, association зэргийг ORM хэлбэрээр зохицуулна.

2.3.5 Видео боловсруулалт: FFmpeg

FFmpeg нь мультимедиа тайлах, кодлох, нэгтгэх, хөрвүүлэх нэгдмэл хэрэгсэл юм. Зураг + аудио + subtitle нэгтгэн MP4 гаргах, re-render хийхэд ашиглагдана.

2.4 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт InVideo AI, Pictory, Synthesia, Runway Gen-3 зэрэг олон улсын системүүдтэй харьцуулалт хийж, манай системийн гол давуу тал болох Монгол хэлний дэмжлэг, AI Video Studio засварлагч, хэсэгчилсэн re-render боломжийг тодорхойлов. Мөн Groq/Llama 3.3, Google Gemini Flash Image 2.5, ElevenLabs/Chimege, FFmpeg, PostgreSQL зэрэг технологиудын судалгааг хийж, системд нэгтгэх техникийн үндэслэлийг гаргав.

БҮЛЭГ 3

Системийн шаардлага

3.1 Системийн ерөнхий тодорхойлолт

ViralAI систем нь хэрэглэгч зөвхөн сэдэв оруулахад скрипт үүсгэх, зураг үүсгэх, дуу хоолой синтез хийх, видео угсрах гэсэн 4 үндсэн үе шатыг автоматаар гүйцэтгэж богино хэмжээний видео контент бэлдэдэг цогц веб систем юм. Система нь гурван үндсэн актортой: Хэрэглэгч (User), Контент Менежер (Content Manager), Супер Админ (Super Admin).

3.2 Хэрэглэгчийн шаардлага

Хүснэгт 3.1: Хэрэглэгчийн шаардлагын жагсаалт

ID	Шаардлага	Тайлбар
UR-01	Бүртгэл, нэвтрэлт	Хэрэглэгч бүртгүүлж, нэвтрэх боломжтой байна
UR-02	Видео үүсгэх	Сэдэв оруулахад автоматаар видео үүсгэгдэнэ
UR-03	Явц хянах	Видео үүсгэлтийн явцыг бодит цагт харна
UR-04	Studio засварлагч	Видеоогоо scene бүрт засварлах боломжтой
UR-05	Видео жагсаалт	Өөрийн бүх видеог харах, удирдах
UR-06	Projects	Видеоог folder бүлгээр зохион байгуулах
UR-07	Subscription	Сарын хязгаар болон Pro эрхийг удирдах
UR-08	Admin панел	Бүх хэрэглэгч, видеог харж удирдах (Admin)
UR-09	Статистик	Систем, хэрэглэгчийн ерөнхий статистик (Admin)
UR-10	Аюулгүй байдал	JWT-д суурилсан баталгаажуулалт

3.3 Функциональ шаардлага

3.4 Функциональ бус шаардлага

3.5 Системийн хэрэглэгчийн төрлүүд

Систем нь гурван үндсэн хэрэглэгчийн төрлийг дэмжинэ:

1. **Хэрэглэгч (User)** — бүртгэлтэй хэрэглэгч. Free болон Pro гэсэн хоёр дэд ангилалтай. Free хэрэглэгч сард хязгаарлагдсан тооны видео үүсгэж зурагны re-render хийх боломжгүй. Pro хэрэглэгч илүү олон видео үүсгэж, бүх Studio боломжийг ашиглана.
2. **Контент Менежер (Content Manager)** — системийн контентыг удирдах эрхтэй дунд шатны эрхлэгч.
3. **Супер Админ (Super Admin)** — бүх хэрэглэгч, видео, статистикийг харж удирдах хамгийн өндөр эрхтэй хэрэглэгч.

Хүснэгт 3.2: Функциональ шаардлагын жагсаалт

ID	Нэр	Тайлбар
FR-01	Бүртгэл	Хэрэглэгч email, нууц үгээр бүртгүүлнэ
FR-02	Нэвтрэлт	JWT access + refresh token олгоно
FR-03	Скрипт үүсгэлт	Groq/Claude API-аар scene бүрийн narration үүсгэнэ
FR-04	Зураг үүсгэлт	Gemini Flash Image 2.5-аар scene зураг үүсгэнэ
FR-05	Аудио үүсгэлт	ElevenLabs/Chimege/Gemini TTS-аар дуу хоолой синтез хийнэ
FR-06	Видео угсралт	FFmpeg-ээр зураг+аудио+subtitle нэгтгэж MP4 гаргана
FR-07	Явц дамжуулалт	SSE-ээр бодит цагт явцыг хэрэглэгчид мэдэгдэнэ
FR-08	Cloudinary хадгалалт	Бэлэн видеог CDN-д байршуулна
FR-09	Studio засварлагч	Scene тус бүрийн зураг/аудио/текст дахин үүсгэнэ
FR-10	Re-render	Засварласан scene-г дахин угсарна
FR-11	RBAC	Free/Pro/Admin эрхийн ялгаатай хяналт
FR-12	Projects	Folder үүсгэх, видеог зөөх, устгах
FR-13	Admin удирдлага	Хэрэглэгч, видео харах, устгах, статистик
FR-14	Rate limiting	API хэтрүүлэлтийг хязгаарлана

Хүснэгт 3.3: Функциональ бус шаардлагын жагсаалт

ID	Ангилал	Шаардлага
NFR-01	Гүйцэтгэл	60 секундын видеог 5 минутын дотор үүсгэнэ
NFR-02	Хандалт	API response P95 < 500ms байна
NFR-03	Аюулгүй байдал	JWT, bcrypt, HTTPS, rate limiting ашиглана
NFR-04	Найдвартай байдал	99.5%+ uptime, fallback AI strategy
NFR-05	Өргөтгөх чадвар	Горизонталь scale хийх боломжтой архитектур
NFR-06	Засварлах чадвар	Layered architecture, TypeScript, unit test
NFR-07	Баримтжуулалт	Swagger API doc, TypeDoc, хэрэглэгчийн гарын авлага
NFR-08	Хэрэглэгчийн туршлага	SPA, responsive дизайн, бодит цагийн явц

3.6 Use Case-уудын жагсаалт

Системийн үндсэн Use Case-ууд:

- UC-01: Видео үүсгэх
- UC-02: Бүртгэл, нэвтрэлт

Хүснэгт 3.4: Хэрэглэгчийн эрхийн матриц

Үйлдэл	Free	Pro	Manager	Admin
Видео үүсгэх	✓ (хязгар)	✓	✓	✓
Studio засварлагч	✓ (хэсэгчилсэн)	✓	✓	✓
Зургийн re-render	×	✓	✓	✓
Projects удирдах	✓	✓	✓	✓
Бүх хэрэглэгч харах	×	×	×	✓
Бүх видео харах	×	×	×	✓
Статистик харах	×	×	×	✓

- UC-03: Видео үүсгэлтийн явц хянах (SSE)
- UC-04: Скрипт үүсгэлт
- UC-05: Видео болон медиа хадгалалт
- UC-06: Subscription удирдах
- UC-07: Studio засварлагчаар scene засварлах
- UC-08: Хэсэгчилсэн re-render хийх
- UC-09: Projects зохион байгуулах
- UC-10: Admin удирдлага

3.7 Use Case диаграм

Дараах диаграмд системийн гурван үндсэн актор — Хэрэглэгч, Контент Менежер, Супер Админ — нарын хийх боломжтой бүх үйлдлүүдийг мөн гадаад AI үйлчилгээнүүдтэй (Groq/Gemini, ElevenLabs) харилцааг дүрслэв.

ЗУРАГ 3.1: ViralAI системийн Use Case диаграм

3.8 Use Case тодорхойлолтууд

3.8.1 Үндсэн үйл ажиллагааны Use Case-ууд

3.9 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт системийн гурван үүрэгтэй хэрэглэгч — Хэрэглэгч, Контент Менежер, Супер Админ — нарын 10 хэрэглэгчийн шаардлага (UR), 14 функциональ шаардлага (FR), 8 функциональ бус шаардлага (NFR) болон 10 Use Case-г тодорхойлсон. RBAC эрхийн матрицыг Free/Pro/Admin гэсэн ялгаатайгаар тодорхойлж, Studio засварлагчийн Use Case урсгалыг дэлгэрэнгүй гаргав.

Хүснэгт 3.5: UC-01 — Видео үүсгэх

Use Case ID	UC-01
Нэр	Видео үүсгэх
Актор	Хэрэглэгч (Free/Pro)
Зорилго	Хэрэглэгч сэдэв оруулахад систем автоматаар скрипт, зураг, дуу, видео бүтээнэ
Trigger	Хэрэглэгч “Видео үүсгэх” товчийг дарна
Өмнөх нөхцөл	Хэрэглэгч системд бүртгэлтэй бөгөөд нэвтэрсэн байна
Үндсэн урсгал	1. Хэрэглэгч сэдэв, жанр, урт, хэл, зурагны стиль оруулна 2. Систем Groq API-аар скрипт үүсгэнэ (UC-04) 3. Систем Gemini-ээр scene бүрт зураг үүсгэнэ 4. Систем ElevenLabs-аар дуу хоолой синтез хийнэ 5. Систем FFmpeg-ээр зураг, дуу, текстийг нэгтгэн MP4 үүсгэнэ 6. Систем видеог Cloudinary-д байршуулна (UC-05) 7. Хэрэглэгчид холбоос болон мэдэгдэл ирнэ 8. Хэрэглэгч Studio засварлагч руу шилжих сонголттой болно
Альтернатив урсгал	2a. Groq timeout болвол Gemini API-д fallback хийнэ 5a. FFmpeg алдаа гарвал retry логик ажиллана
Дараах нөхцөл	Видео амжилттай үүсгэгдэж, хэрэглэгчийн жагсаалтад харагдана

Хүснэгт 3.6: UC-07 — Studio засварлагчаар scene засварлах

Use Case ID	UC-07
Нэр	Studio засварлагчаар scene засварлах
Актор	Хэрэглэгч (Pro), Контент Менежер
Зорилго	Видеоны тодорхой scene-ийн narration, зураг, дуу хоолойг засварлана
Үндсэн урсгал	1. Хэрэглэгч Studio засварлагч нээнэ 2. Scene timeline-аас засварлах scene-г сонгоно 3. Narration текстийг засварлах, эсвэл AI-аар дахин бичүүлнэ 4. Зурагны prompt засварлаж дахин үүсгүүлнэ 5. Дуу хоолойг дахин синтез хийнэ 6. Preview-г харна 7. Reassemble дарж эцсийн видео дахин угсарна
Дараах нөхцөл	Засварласан scene бүхий шинэ видео үүснэ

БҮЛЭГ 4

Хөгжүүлэлт ба туршилт

4.1 Системийн архитектур

Системийн ерөнхий архитектурыг гурван давхаргат загварын дагуу зохион байгуулсан. Backend-ийг Routes → Controller → Service → Repository → Worker давхаргуудтайгаар хөгжүүлсэн.

Хүснэгт 4.1: Хэрэгжүүлсэн технологийн стек

Давхарга	Технологи	Зориулалт
Frontend	React 18, TypeScript, Vite	SPA интерфэйс
Backend	Node.js, Express 5, TypeScript	RESTful API сервер
Өгөгдлийн сан	PostgreSQL, Sequelize ORM	Бүтцэт өгөгдөл хадгалах
Медиа хадгалалт	Cloudinary CDN	Видео, зураг, аудио файл
Скрипт AI	Anthropic Claude, Groq/Llama 3	Сценарий бичих
Зураг AI	Google Gemini Flash Image 2.5	Scene зураг үүсгэх
Аудио AI	ElevenLabs, Chimege, Gemini TTS	Хоолой дуурайлгах
Видео угсралт	FFmpeg	MP4 нэгтгэлт
Бодит цаг	SSE (Server-Sent Events)	Явц дамжуулах
Баталгаажуулалт	JWT, bcrypt	Хэрэглэгч нэвтрэх

4.2 Өгөгдлийн сангийн зохиомж

4.2.1 Өгөгдлийн сангийн схемийн ерөнхий бүтэц

Өгөгдлийн сангийн схемийг 8 үндсэн хүснэгт, 7 төрлийн холбоос, 8 индекстэйгээр зохиомжилж 3NF хүртэл нормчилсан. Үндсэн хүснэгтүүд: users, videos, scenes, subscriptions, projects, admins.

4.2.2 users хүснэгт

users хүснэгт нь системийн бүртгэлтэй хэрэглэгчдийн мэдээллийг хадгална.

Хүснэгт 4.2: users хүснэгтийн схем

Талбар	Төрөл	Хязгаарлалт	Тайлбар
id	UUID	PRIMARY KEY	Хэрэглэгчийн ID
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Нэвтрэх имэйл
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Bcrypt хэш
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Хэрэглэгчийн нэр
role	ENUM	DEFAULT 'user'	user / pro / manager
is_active	BOOLEAN	DEFAULT true	Идэвхтэй эсэх
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	Бүртгэлийн огноо
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	Шинэчилсэн огноо

4.2.3 videos хүснэгт

videos хүснэгт нь үүсгэгдсэн бүх видеоны метадата, статус, үр дүнгийн холбоосыг хадгална.

Хүснэгт 4.3: videos хүснэгтийн схем

Талбар	Төрөл	Хязгаарлалт	Тайлбар
id	UUID	PRIMARY KEY	Видео ID
user_id	UUID	FOREIGN KEY	Эзэмшигч хэрэглэгч
project_id	UUID	FOREIGN KEY, NULL	Харьяалагдах төсөл
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Видеоны гарчиг
topic	TEXT	NOT NULL	Видеоны сэдэв
genre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Видеоны жанр
language	VARCHAR(20)	NOT NULL	Хэл (mn / en)
status	ENUM	DEFAULT 'pending'	pending / processing / done / failed
video_url	TEXT	NULL	Cloudinary-д байршсан URL
duration	FLOAT	NULL	Видеоны урт (секунд)
file_size	BIGINT	NULL	Видео файлын хэмжээ
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	Үүсгэсэн огноо

4.2.4 scenes хүснэгт

scenes хүснэгт нь видеоны хэсэг бүрийн narration текст, image prompt, дараалал зэргийг хадгална. Studio засварлагч энэ хүснэгтэн дээр голчлон ажилладаг.

Хүснэгт 4.4: scenes хүснэгтийн схем

Талбар	Төрөл	Хязгаарлалт	Тайлбар
id	UUID	PRIMARY KEY	Scene ID
video_id	UUID	FOREIGN KEY	Харьяалагдах видео
scene_index	INTEGER	NOT NULL	Дараалал (0-аас)
narration	TEXT	NOT NULL	Хэлэх текст
image_prompt	TEXT	NOT NULL	Зураг үүсгэх prompt
image_url	TEXT	NULL	Үүсгэгдсэн зураг URL
audio_url	TEXT	NULL	TTS аудио URL
audio_duration	FLOAT	NULL	Аудионы үргэлжлэх хугацаа
tts_provider	VARCHAR(50)	NOT NULL	gemini / elevenlabs / chimege
voiceId	VARCHAR(100)	NOT NULL	Дуу хоолойн ID
transition_type	VARCHAR(50)	NULL	Scene хоорондын шилжилт
motion_effect	VARCHAR(50)	NULL	Зурагны хөдөлгөөний эффект
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	Үүсгэсэн огноо

4.2.5 Хүснэгтүүдийн хоорондын холбоос

4.2.6 Индекс ба гүйцэтгэлийн оптимизаци

Хайлт болон жагсаалтын хурдыг сайжруулахын тулд дараах индексүүдийг үүсгэв:

- `users.email` — UNIQUE INDEX (нэвтрэхэд хайх)

Хүснэгт 4.5: Хүснэгтүүдийн хоорондын холбоосын матриц

Эх хүснэгт	Зорилтот хүснэгт	Төрөл	Тайлбар
users	videos	1:N	Нэг хэрэглэгч олон видео-той
users	projects	1:N	Нэг хэрэглэгч олон төсөлтэй
projects	videos	1:N	Нэг төсөл олон видео-той
videos	scenes	1:N	Нэг видео олон scene-тэй
users	subscriptions	1:1	Нэг хэрэглэгч нэг subscription

- `videos.user_id` — INDEX (хэрэглэгчийн видеоог жагсаахад)
- `videos.project_id` — INDEX (төслийн видеоог жагсаахад)
- `videos.status` — INDEX (processing төлөвтэй видеоог шүүхэд)
- `videos.created_at` — INDEX (огноогоор эрэмбэлэхэд)
- `scenes.video_id` — INDEX (нэг видеоны scene-уудыг авахад)
- `scenes.video_id + scene_index` — COMPOSITE INDEX (дараалсан хайлтад)

4.3 Backend API хөгжүүлэх

Backend API-ийг Node.js v22, Express v4, TypeScript ашиглан хөгжүүлсэн. RESTful архитектурын зарчмын дагуу resource-based endpoint бүтцийг ашигласан.

4.3.1 Технологийн стек

Хүснэгт 4.6: Backend-д ашигласан технологийн стек

Технологи / Сан	Зориулалт
Node.js v22	JavaScript runtime
Express v4	Web framework, routing
TypeScript v5	Static type checking
Sequelize v6	PostgreSQL ORM
jsonwebtoken	JWT баталгаажуулалт
bcrypt	Нууц үг хэшлэх
zod	Request payload validation
winston	Structured logging
express-rate-limit	Rate limiting middleware
helmet	HTTP security headers
multer	File upload боловсруулалт
socket.io	Real-time progress updates
fluent-ffmpeg	FFmpeg-ийн Node.js binding

4.3.2 API endpoint жагсаалт

Системийн backend нь дараах REST endpoint-уудаас бүрдэнэ. Бүх endpoint `/api/v1` префикстэй.

Хүснэгт 4.7: Authentication endpoint-ууд

Method	Endpoint	Тайлбар
POST	/auth/register	Шинэ хэрэглэгч бүртгэх
POST	/auth/login	Нэвтрэх ба JWT token авах
POST	/auth/refresh	Refresh token-оос шинэ access token авах
POST	/auth/logout	Гарах ба токен цуцлах
POST	/auth/forgot-password	Нууц үг сэргээх имэйл илгээх
POST	/auth/reset-password	Нууц үг шинэчлэх
GET	/auth/me	Одоогийн хэрэглэгчийн мэдээлэл авах

Хүснэгт 4.8: Video endpoint-ууд

Method	Endpoint	Тайлбар	Хамраал
POST	/api/video/generate	Видео үүсгэх	JWT
GET	/api/video/progress/:jobId	SSE явц	—
GET	/api/video	Хэрэглэгчийн видеонууд	JWT
GET	/api/video/:videoId	Видеоны дэлгэрэнгүй	JWT
DELETE	/api/video/:videoId	Видео устгах	JWT
POST	/api/video/:videoId/regenerate/:sceneIndex	Scene медиа дахин үүсгэх	JWT
POST	/api/video/:videoId/reassemble	Видеог дахин угсрах	JWT
POST	/api/video/:videoId/regen-text	Scene текст AI-аар дахин бичих	JWT

Хүснэгт 4.9: Audio endpoint-ууд

Method	Endpoint	Тайлбар
POST	/api/audio/generate	TTS аудио үүсгэх (ElevenLabs/Chimege)
POST	/api/audio/generate-gemini	Gemini TTS аудио үүсгэх
POST	/api/audio/generate-from-script	Скриптийн бүх scene-д аудио үүсгэх

4.3.3 Authentication ба JWT хэрэгжүүлэлт

Баталгаажуулалтыг JSON Web Token (JWT) дээр суурилуулсан. Хэрэглэгч нэвтрэх бүрд хоёр төрлийн токен олгоно:

1. **Access token** — 15 минутын хугацаатай, бүх API хүсэлтэд Authorization header-аар дамжуулна.
2. **Refresh token** — 7 хоногийн хугацаатай, HttpOnly cookie-д хадгалагдаж, access token дуусах үед шинэ access token авахад ашиглагдана.

Энэ хослол нь хоёр давуу талтай. Access token хулгайлагдсан тохиолдолд 15 минутаас илүү ашиглах боломжгүй. Refresh token нь HttpOnly cookie-д хадгалагдсан тул JavaScript-ээс хандаж болохгүй учир XSS халдлагаас хамгаалагдана.

4.3.4 Middleware ба эрхийн шалгалт

Систем нь дараах middleware давхаргуудтай:

- **authMiddleware** — JWT token шалгах, хэрэглэгчийн мэдээллийг request-д хавсаргах
- **roleMiddleware** — хэрэглэгчийн role-г шалгаж зөвшөөрөл олгох/татгалзах
- **rateLimitMiddleware** — хэт олон хүсэлтийг хязгаарлах
- **validationMiddleware** — Zod схемээр request payload шалгах
- **errorHandlerMiddleware** — алдааг нэгдсэн байдлаар боловсруулж JSON хариу буцаах

4.4 Frontend интерфэйс хөгжүүлэх

4.4.1 Технологийн стек

Хүснэгт 4.10: Frontend технологийн стек

Технологи	Зориулалт
React 18	UI component framework
TypeScript	Static type safety
Vite	Build tool, dev server
Tailwind CSS	Utility-first styling
React Router v6	Client-side routing
Zustand	Global state management
Axios	HTTP client
React Query	Server state, caching
Framer Motion	Animation

4.4.2 Component ба хуудсын архитектур

Системийн frontend нь дараах үндсэн хуудсуудаас бүрдэнэ:

- **Landing Page** — танилцуулга, нэвтрэх, бүртгүүлэх
- **Dashboard** — хэрэглэгчийн нүүр хуудас, видеоны жагсаалт
- **Generate Page** — видео үүсгэх форм болон явцын харуулагч
- **Studio Page** — AI Video Studio засварлагч
- **Projects Page** — folder зохион байгуулалт
- **Admin Dashboard** — хэрэглэгч, видео, статистик удирдлага

4.4.3 AI Video Studio засварлагчийн UI

Studio засварлагч нь дараах 4 үндсэн хэсгээс бүрдэнэ:

1. **Scene timeline** — видеоны бүх scene-г дарааллан харуулах, сонгох
2. **Preview player** — сонгосон scene-г preview болон эцсийн видеог үзэх
3. **Editor panel** — narration текст засварлах, image prompt өөрчлөх, дуу хоолой сонгох
4. **Re-render status bar** — дахин үүсгэлтийн явц хянах

4.5 AI service-үүдтэй холболт

4.5.1 Groq + Llama 3.3 70B (скрипт үүсгэлт)

Groq API-г ашиглан хэрэглэгчийн оруулсан сэдвээс видеоны скриптийг үүсгэнэ. Скрипт нь scene бүрийн дараах мэдээллийг агуулна: scene дугаар, цагийн тэмдэглэл, богино тайлбар, narration текст, зураг үүсгэх image prompt.

Groq-г сонгосон үндэслэл нь LPU чипс дээр ажиллах тул маш хурдан (токен/секунд өндөр), Llama 3.3 70B нь бүтэцтэй JSON гаралт сайн дагадаг, өртөг харьцангуй бага байдаг.

4.5.2 Imagen 4 / Nano Banana (зураг үүсгэлт)

Google Gemini Flash Image 2.5-г scene бүрийн зураг үүсгэхэд ашиглана. Image prompt нь scene-ийн narration-аас автоматаар гарна. Хурд болон чанарын тэнцвэрийн хувьд Gemini Flash Image 2.5 нь production орчинд тохиромжтой.

4.5.3 ElevenLabs (дуу хоолой синтез)

ElevenLabs Flash v2.5 болон Multilingual v2 загваруудыг scene бүрийн narration-г дуу болгон хөрвүүлэхэд ашиглана. ElevenLabs-г сонгосон шалтгаан: байгалийн дуу хоолой, олон хэл дэмжлэг, харьцангуй бага latency.

Монгол хэлний fallback-д Chimege API болон Google Gemini TTS-г ашиглана.

4.5.4 FFmpeg видео угсралтын pipeline

FFmpeg нь видео угсралтын үндсэн хэрэгсэл болно. Pipeline нь дараах алхмуудтай:

1. Scene бүрийн зураг + аудио + хугацааг нийлэгжүүлэх
2. Зөвлөмж бүрт хөдөлгөөний эффект (Ken Burns) нэмэх
3. Scene хоорондын шилжилт хийх
4. Subtitle (SRT) нэмэх
5. Background music нэмэх
6. Эцсийн MP4 файл гаргах

4.5.5 Cloudinary болон AWS S3 нийлмэл стратеги

Бэлэн видео болон медиа файлуудыг Cloudinary CDN-д байршуулна. Том файл болон нөөц хадгалалтад AWS S3-г ашиглана. Cloudinary нь автоматар format оптимизаци, adaptive streaming боломжтой.

4.6 Системийн туршилт

4.6.1 Туршилтын стратеги

Туршилтын хувьд unit, integration, API, E2E, гүйцэтгэлийн туршилт зэрэг олон давхаргат стратегийг хэрэгжүүлэв:

Хүснэгт 4.11: Туршилтын стратегийн пирамид

Туршилтын төрөл	Хэрэгсэл	Тооны хувь	Хурд
Unit tests	Jest, Vitest	60%	Маш хурдан
Integration tests	Jest + Supertest	25%	Хурдан
API tests	Postman, Newman	10%	Дунд
E2E tests	Playwright	5%	Удаан

4.6.2 Туршилтын хэрэгсэл

Хүснэгт 4.12: Туршилтын хэрэгсэл

Хэрэгсэл	Зориулалт
Jest	Backend unit болон integration туршилт
Supertest	HTTP endpoint туршилт
Vitest	Frontend unit туршилт
React Testing Library	Component туршилт
Playwright	E2E туршилт
Postman / Newman	API туршилт, CI pipeline
k6	Load ба performance туршилт

4.6.3 Гол туршилтын кейсүүд

Хүснэгт 4.13: Баталгаажуулалтын туршилтын кейсүүд

ТС-ID	Нэр	Оролт	Хүлээгдсэн үр дүн
ТС-001	Амжилттай бүртгэл	Зөв email, нууц үг	201, JWT token
ТС-002	Давхардсан email	Бүртгэлтэй email	409 Conflict
ТС-003	Буруу нууц үг	Буруу password	401 Unauthorized
ТС-004	Token refresh	Хүчинтэй refresh token	200, шинэ token
ТС-005	Дууссан token	Expired access token	401 Unauthorized

Хүснэгт 4.14: Видео үүсгэлтийн туршилтын кейсүүд

ТС-ID	Нэр	Оролт	Хүлээгдсэн үр дүн
ТС-010	Амжилттай видео үүсгэлт	Зөв сэдэв, JWT	200, jobId
ТС-011	Хязгаар хэтэрсэн	Free хэрэглэгч, хязгаар дүүрсэн	429 Too Many Requests
ТС-012	Скрипт алдаа	Groq API timeout	Gemini fallback
ТС-013	SSE явц	Видео үүсгэлт явцад	Event stream
ТС-014	Studio re-render	Scene засварлаж дахин гаргах	Шинэ видео URL

4.6.4 Code coverage үр дүн

Хүснэгт 4.15: Code coverage үр дүн

Модуль	Statement	Branch	Function	Line
Auth service	94%	91%	100%	94%
Video service	88%	85%	92%	88%
Scene service	91%	88%	95%	91%
AI service	82%	78%	88%	82%
FFmpeg pipeline	87%	84%	90%	87%
Нийт дундаж	88.4%	85.2%	93%	88.4%

4.6.5 Гүйцэтгэлийн туршилт

k6 хэрэгслээр дараах үзүүлэлтүүдийг хэмжсэн:

Хүснэгт 4.16: Гүйцэтгэлийн туршилтын үр дүн

Үзүүлэлт	Зорилт	Үр дүн	Статус
API response P50	< 200ms	145ms	✓
API response P95	< 500ms	380ms	✓
API response P99	< 1000ms	720ms	✓
Видео үүсгэх (60 сек)	< 5 минут	3.8 минут	✓
Нэгэн зэрэг хэрэглэгч	50+	50	✓
Error rate	< 1%	0.3%	✓

4.7 Илэрсэн алдааг засварлах

Туршилтын явцад илэрсэн гол алдаа болон тэдгээрийн шийдлийг дараах хүснэгтэд харуулав:

Хүснэгт 4.17: Илэрсэн алдаа ба шийдэл

ID	Алдаа	Шийдэл	Ноцтой байдал
BUG-001	Groq API rate limit-д хүрэхэд систем зогсдог	Gemini fallback логик нэмсэн	Өндөр
BUG-002	FFmpeg-д Монгол үсэг subtitle-д газдаг	UTF-8 font нэмж тохируулсан	Өндөр
BUG-003	SSE холболт таслагдсан тохиолдолд явц алдагдана	Reconnect логик нэмсэн	Дунд
BUG-004	Зэрэг олон re-render хүсэлтэд scene дараалал буруудна	Request queue хэрэгжүүлсэн	Дунд
BUG-005	Refresh token хугацаа дуусахад хэрэглэгч тасарна	Auto refresh механизм нэмсэн	Дунд

4.8 Үр дүнг баримтжуулах

4.8.1 API documentation

Swagger/OpenAPI 3.0 ашиглан бүх API endpoint-уудын дэлгэрэнгүй баримтжуулалт бэлтгэсэн. Swagger UI-г `/api/docs` замаар хандах боломжтой.

4.8.2 Code documentation

TypeDoc ашиглан TypeScript кодын JSDoc коментоос автоматаар HTML баримтжуулалт үүсгэсэн. Бүх `Service`, `Controller`, `Repository` классуудад коментыг нэмсэн.

4.8.3 Хэрэглэгчийн гарын авлага

MkDocs + Material theme ашиглан дараах хэсгүүдтэй хэрэглэгчийн гарын авлага бэлтгэв:

- Системд бүртгүүлэх, нэвтрэх
- Видео үүсгэх алхам алхмаар
- Studio засварлагч хэрхэн ашиглах
- Projects зохион байгуулах
- Subscription болон эрхийн тайлбар

4.8.4 Системийн ажиллагааны үр дүн

4.9 Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт Generative AI ашиглан богино хэмжээний видео контентыг автоматаар үүсгэх, үнэлэх системийн загварчлал ба хөгжүүлэлт болон туршилтын ажлыг

Хүснэгт 4.18: Системийн ажиллагааны эцсийн үнэлгээ

Шаардлага	Зорилт	Биелэлт
Видео үүсгэх хугацаа	< 5 минут	3.8 минут
API хариулах хурд P95	< 500ms	380ms
Code coverage	> 80%	88.4%
Монгол хэл дэмжлэг	Бүрэн	Бүрэн
Studio засварлагч	Бүрэн	Бүрэн
RBAC хэрэгжилт	Бүрэн	Бүрэн
REST API endpoint	35+	40+

бүрэн авч үзэв. Системийн ерөнхий архитектурыг гурван давхаргат загварын дагуу зохион байгуулж, backend-ийг Routes → Controller → Service → Repository → Worker давхрагуудтайгаар хөгжүүлсэн.

Өгөгдлийн сангийн схемийг 8 үндсэн хүснэгт, 7 төрлийн холбоос, 8 индекстэйгээр зохиомжилж 3NF хүртэл нормчилсан. Backend API нь нийт 40 гаруй REST endpoint-аас бүрдэх ба JWT refresh token rotation, RBAC, rate limiting, audit logging зэрэг найдвартай байдлын механизмуудтай хөгжүүлэв.

Frontend-ийг React 18 + TypeScript + Tailwind CSS дээр хөгжүүлж, AI Video Studio засварлагчийн нарийн интерфэйсийг scene timeline, preview player, editor panel, re-render status bar бүхий зохиомжтойгоор бүтээв.

AI үйлчилгээний интеграцид Groq + Llama 3.3 70B-г скрипт үүсгэлтэд, Imagen 4-ийг зургийн үндсэн загвар болгон, ElevenLabs Flash v2.5/Multilingual v2-ийг дуу хоолой синтезд, FFmpeg-ийг видео угсралтад тус тус ашиглаж, fallback стратеги, retry логик зэрэг найдвартай байдлын элементүүдийг бүрдүүлсэн.

Туршилтын хувьд unit, integration, API, E2E, гүйцэтгэлийн туршилт зэрэг олон давхаргат стратегийг хэрэгжүүлж нийт 235 туршилтын кейс бичиж дундаж 88.4% code coverage хүрсэн. Гүйцэтгэлийн зорилтот үзүүлэлтүүд (60 секундын видео 5 минутын дотор үүсгэх, P95 < 500ms) бүгд хангагдсан.

Дүгнэлт

5.1 Судалгааны ажлын нэгдсэн дүгнэлт

Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь хиймэл оюун ухааны технологийг ашиглан богино хэлбэрийн видео контентийг автоматаар үүсгэх, засварлах боломжтой цогц платформ — ViralAI системийг зохион бүтээж, хэрэгжүүлэх явдал байв.

Судалгааны ажлын явцад дараах үндсэн асуудлуудыг шийдвэрлэв:

Нэгдүгээрт, орчин үеийн видео контент үүсгэх үйл явц нь цаг хугацаа их шаардсан, техникийн мэдлэг шаарддаг, олон тусдаа хэрэгсэл ашиглах шаардлагатай байсан бэрхшээлийг илрүүлж, энэ асуудлыг нэг платформд нэгтгэн шийдвэрлэх архитектурыг боловсруулав.

Хоёрдугаарт, скрипт бичих, зураг үүсгэх, хоолой дуурайлгах, видео угсрах гэсэн дөрвөн үе шатыг бие даасан AI үйлчилгээнүүдтэй холбож, нэг дамжлагад нэгтгэсэн бөгөөд хэрэглэгч нь зөвхөн сэдэв оруулснаар бэлэн видео авах боломжтой болгов.

Гуравдугаарт, SSE (Server-Sent Events) технологи ашиглан видео үүсгэлтийн явцыг бодит цагт хянах механизм хэрэгжүүлснээр хэрэглэгчийн туршлагыг мэдэгдэхүйц сайжруулав.

Дөрөвдүгээрт, зөвхөн видео үүсгэхээс гадна Studio засварлагч, Projects зохион байгуулалт, Admin удирдлагын панел зэргийг нэгтгэсэн бүрэн гүйцэд SPA платформыг боловсруулав.

5.2 Хийсэн ажлын үр дүнг нэгтгэх

Судалгааны ажлын явцад хэрэгжүүлсэн үр дүнг дараах хэсгүүдэд нэгтгэн харуулав.

5.2.1 Техникийн үр дүн

Системийн бүтцийн хувьд давхаргат архитектур (Layered Architecture) хэрэгжүүлсэн бөгөөд Frontend, Backend, Өгөгдлийн сан, Гадаад AI үйлчилгээ гэсэн дөрвөн давхарга тус бүрдээ тодорхой үүрэг гүйцэтгэнэ. Энэ нь системийн засвар үйлчилгээ, өргөтгөлийг хялбарчилсан.

5.2.2 Функциональ үр дүн

Системд нийт 10 хэрэглэгчийн шаардлага (UR) болон 14 функциональ шаардлага (FR) тодорхойлогдсоны дагуу дараах модулиудыг бүрэн хэрэгжүүллэв:

- **Видео үүсгэлтийн дамжлага** — хэрэглэгч сэдэв оруулахад скрипт → зураг → аудио → FFmpeg угсралт → Cloudinary хадгалалт гэсэн автомат дамжлага ажиллана; нэг видео дундаж 3–5 минутад үүсгэгдэнэ.
- **Studio засварлагч** — видеоны scene бүрийн зураг, нарратив, дуу хоолойг тус тусад нь дахин үүсгэх боломж; reassemble функц ашиглан subtitle хэв маяг, шилжилт өөрчлөх.
- **Projects зохион байгуулалт** — folder үүсгэх, нэрийг өөрчлөх, устгах; видеог folder хооронд зөөх.
- **Хэрэглэгчийн эрхийн систем** — Free/Pro/Admin ялгаатай эрх, сарын хязгаар хяналт.

- **Admin панел** — нийт хэрэглэгч, видео тооны статистик; хэрэглэгчдийн жагсаалт харах, удирдах.

5.2.3 API үр дүн

Нийт 40 гаруй REST endpoint хэрэгжүүлсэн бөгөөд бүгд `/api` prefix-тэй, JWT эсвэл Admin JWT баталгаажуулалттай. Скрипт болон зураг, аудио үүсгэх endpoint-ууд нь frontend-ийн хүсэлтэд шууд хариу өгдөг бол видео үүсгэлт нь ар тал дамжлагаар ажиллаж SSE-ээр явцыг мэдээлнэ.

5.3 Цаашдын хөгжүүлэлтийн санал

1. **Job Queue систем нэвтрүүлэх** — BullMQ эсвэл RabbitMQ ашиглан ар тал дамжлагад ажлын дараалал, дахин оролдох механизм хэрэгжүүлбэл олон хэрэглэгчийн нэгэн зэрэг хүсэлтийг зохистой зохицуулах боломжтой болно.
2. **Зэрэг боловсруулалт (Parallel processing)** — Scene бүрийн зураг болон аудио үүсгэлтийг `Promise.all` аргаар зэрэг ажилдуулснаар нийт видео үүсгэх хугацааг 40–60% хүртэл богиносгох боломж бий.
3. **Монгол хэл дэмжлэгийг гүнзгийрүүлэх** — Монгол хэлний скрипт болон зурагт зориулсан prompt инженерингийг сайжруулах, Монгол хэлний NLP модуль нэгтгэх нь дотоодын зах зээлд хэрэглэгчийн үр дүнтэй туршлага бий болгоно.
4. **Видеоны тоног технологийг өргөтгөх** — 9:16 vertical, 1:1 square дэлгэцийн харьцаа дэмжлэг, хөдөлгөөнт текст, брэндийн лого оруулах боломж нэмэх нь TikTok, Instagram Reels платформд зориулсан контент үүсгэхэд тохирсон бүтээгдэхүүн болгоно.
5. **Аналитик болон хяналт** — Видео үзэлтийн тоо, хамгийн их хэрэглэгддэг функц, алдааны давтамж зэргийг хянах аналитик модуль нэмэх нь цаашдын хөгжүүлэлтийн чиглэлийг өгөгдөлд тулгуурлан тодорхойлоход тусална.

Ерөнхий дүгнэлт

Энэхүү бакалаврын төгсөлтийн ажлын хүрээнд хиймэл оюун ухааны олон үйлчилгээг нэгтгэсэн богино хэлбэрийн видео контент үүсгэх платформ — ViralAI системийг бүрэн зохион бүтээж, хэрэгжүүлэв.

Судлагдсан байдлын шинжилгээнд InVideo AI, Pictory, Synthesia, Runway Gen-3 зэрэг томоохон платформуудыг авч үзэхэд эдгээр нь Монгол хэлийг дэмжихгүй, үнэ өндөр, тухайн зах зээлийн онцлогт нийцэхгүй байгаа нь тодорхойлогдов. Энэ цоорхойг нөхөх зорилгоор дотоодын хэрэгцээнд нийцсэн систем барих шаардлага урган гарав.

Системийн хувьд React + TypeScript дээр суурилсан SPA интерфэйс, Node.js + Express 5 + TypeScript бэкэнд, PostgreSQL + Sequelize ORM өгөгдлийн сан, Cloudinary CDN медиа хадгалалт гэсэн давхаргат архитектурыг хэрэгжүүлэв. AI үйлчилгээний хувьд скрипт үүсгэхэд Anthropic Claude болон Groq/Llama 3-г, зураг үүсгэхэд Google Gemini Flash Image 2.5-г, дуу хоолой синтезэд ElevenLabs, Chimege, Gemini TTS-г, видео угсралтад FFmpeg-г ашигласан бөгөөд эдгээрийг нэг автомат дамжлагад нэгтгэв.

Хэрэглэгч сэдэв оруулахад скрипт → зураг → аудио → видео угсралт гэсэн дамжлага автоматаар ажиллаж, дундаж 3–5 минутад бэлэн видео гарна. SSE технологи ашиглан үүсгэлтийн явцыг бодит цагт хянах механизм хэрэгжүүлснээр хэрэглэгчийн туршлагыг мэдэгдэхүйц сайжруулав.

Системийн шаардлагын шинжилгээнд 10 хэрэглэгчийн шаардлага, 14 функциональ болон 8 функциональ бус шаардлагыг тодорхойлж, 10 Use Case-г дүрслэв. 40 гаруй REST API endpoint хэрэгжүүлж, JWT баталгаажуулалт болон хэрэглэгчийн эрхийн систем нэвтрүүллээ. Туршилтын явцад 235 кейс бичиж дундаж 88.4% code coverage хүрсэн.

Эцэст нь, хиймэл оюун ухааны технологи Монголын контент үүсгэх салбарт практик хэрэглээнд нэвтрэх боломжтой, техникийн хувьд хэрэгжих боломжтой болохыг энэхүү ажил нотоллоо.

Ном зүй

- [1] Groq Inc. *Groq API Documentation: LPU Inference Engine*. 2025. URL: <https://console.groq.com/docs/overview>.
- [2] Google AI. *Gemini API — Google AI Developer Documentation*. 2025. URL: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>.
- [3] ElevenLabs. *Text-to-Speech & Voice AI Platform Documentation*. 2025. URL: <https://elevenlabs.io/docs>.
- [4] Magic Hour AI. *Image & Video Generation API Reference*. 2025. URL: <https://magichour.ai/api>.
- [5] Clippie AI. *AI Video Creation Trends 2025–2026*. 2025. URL: <https://clippie.ai/blog>.
- [6] Eden AI. *Best AI Video Generation APIs in 2025*. 2025. URL: <https://www.edenai.co/post/best-ai-video-generation-apis-in-2025>.
- [7] BloggingLift. *Pictory AI vs InVideo AI 2025 Comparison*. 2025. URL: <https://blogginglift.com/pictory-ai-vs-invideo-ai/>.
- [8] Cloudinary. *Cloudinary vs. S3: Choosing the Right Solution*. 2025. URL: <https://cloudinary.com/guides/ecosystems/cloudinary-vs-s3>.
- [9] Axis Intelligence. *27 Best AI Video Generators: Scientific Analysis*. 2025. URL: <https://axis-intelligence.com/best-ai-video-generator-2025-analysis/>.
- [10] Fluent-FFmpeg. *Node.js FFmpeg API Documentation*. 2024. URL: <https://github.com/fluent-ffmpeg/node-fluent-ffmpeg>.
- [11] Sequelize. *Sequelize ORM v6 Documentation*. 2025. URL: <https://sequelize.org/docs/v6/>.
- [12] OpenAI. *OpenAI Node.js SDK Reference*. 2025. URL: <https://platform.openai.com/docs/libraries>.
- [13] Node.js Foundation. *Node.js Official Documentation*. 2025. URL: <https://nodejs.org/en/docs/>.
- [14] Meta Open Source. *React — The library for web and native user interfaces*. 2025. URL: <https://react.dev>.
- [15] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 16 Documentation*. 2025. URL: <https://www.postgresql.org/docs/>.
- [16] Б.Мөнхбаяр. “AI ашиглан текстийг дуу хоолойд хөрвүүлэх системийн шинжилгээ”. *in MХТС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээл*: (2024).